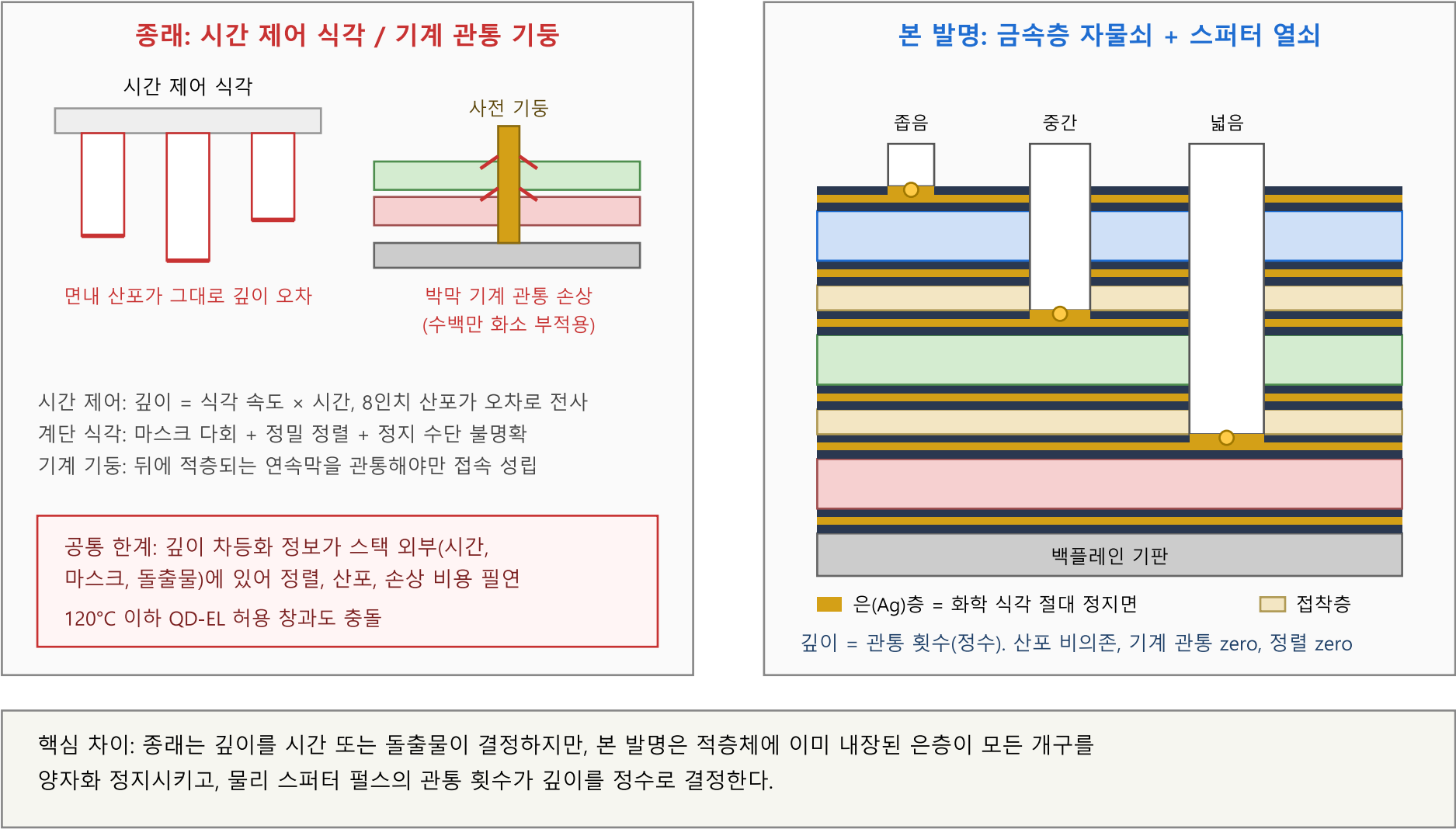


도 1. 종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

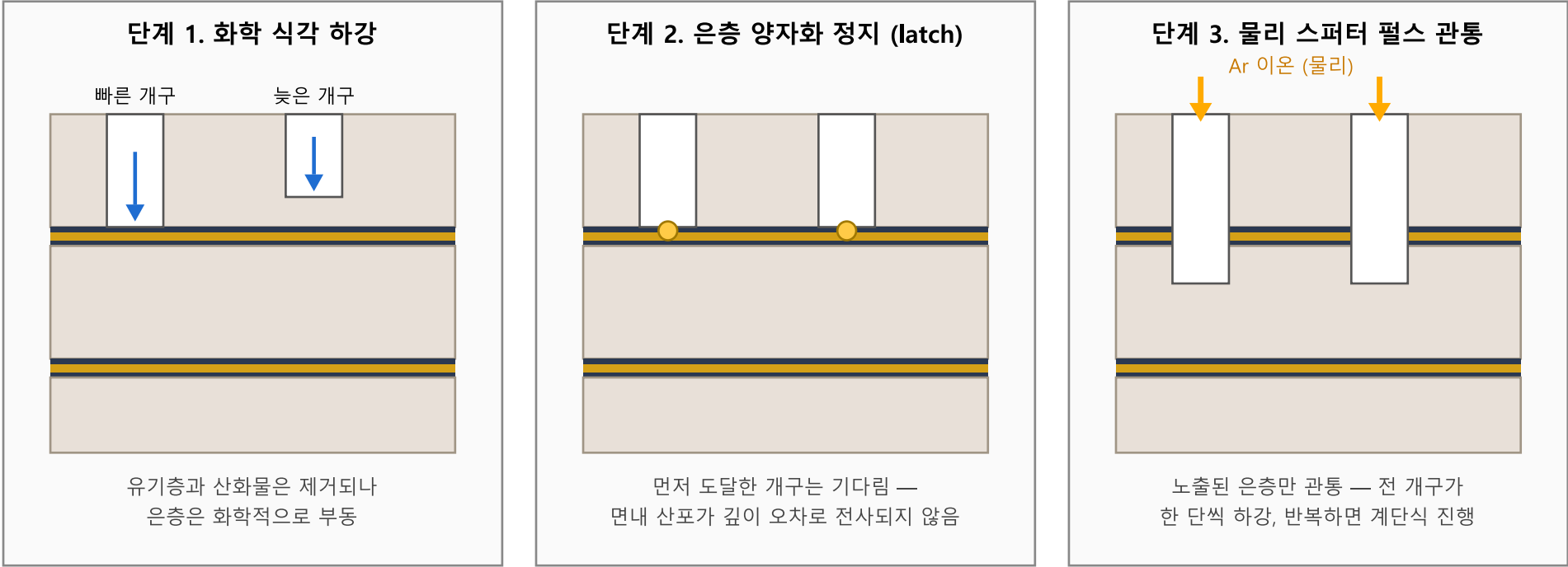
아날로그 깊이(시간) 대 디지털 깊이(금속층 관통 횟수)



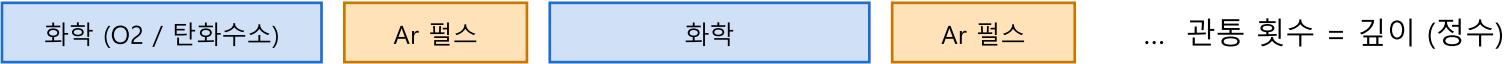
도 2. 화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클

화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클

빠른 개구는 은층에서 기다리고 늦은 개구는 따라붙는다 — 전선이 층 단위로 정렬된다



가스 시퀀스 (동일 챔버 전환, 전 단계 120°C 이하)

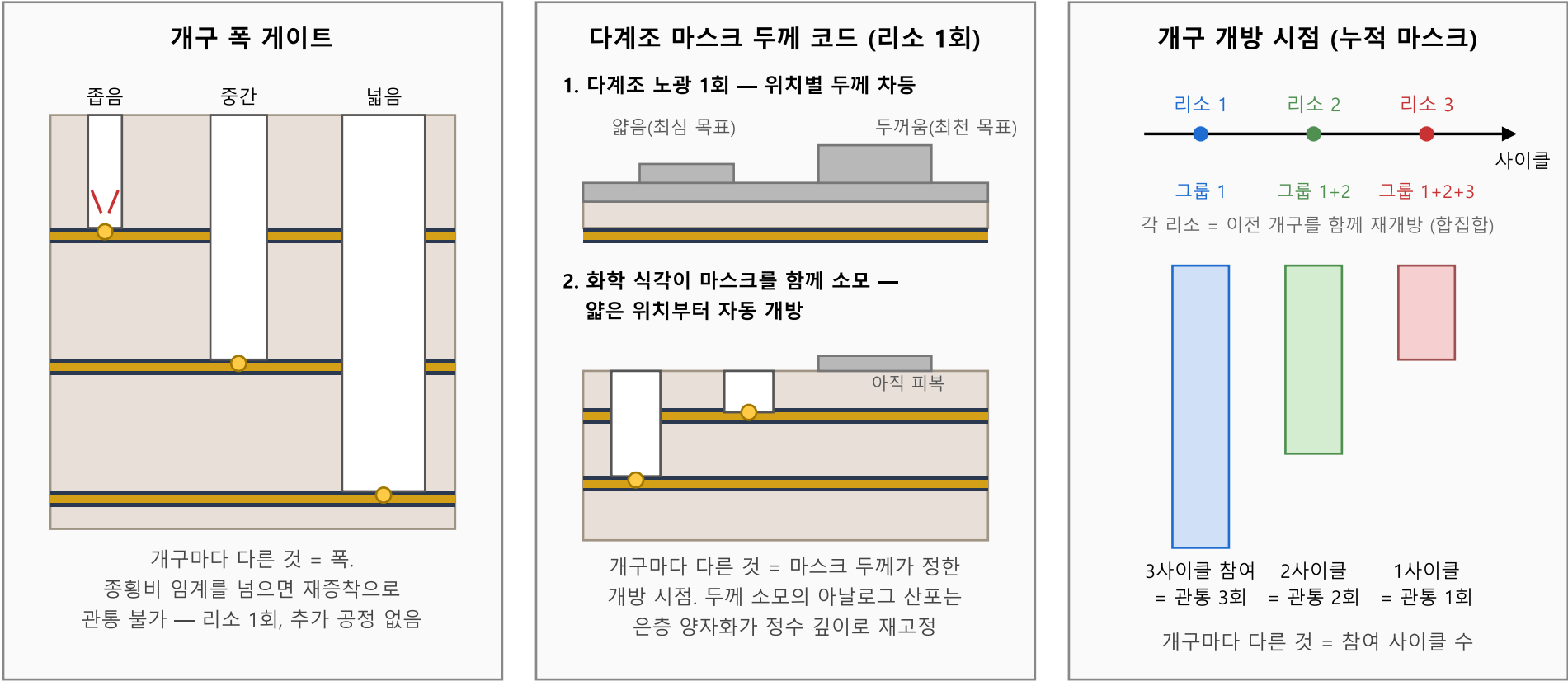


정지는 재료 물성(은의 화학 부동성)이 담보하고, 진행은 물리 펄스가 담보한다 — 시간 제어가 공정에서 사라진다.
어느 개구가 몇 번 관통에 참여하는지는 관통 결정 요소가 프로그램한다 (다음 도면).

도 3. 관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

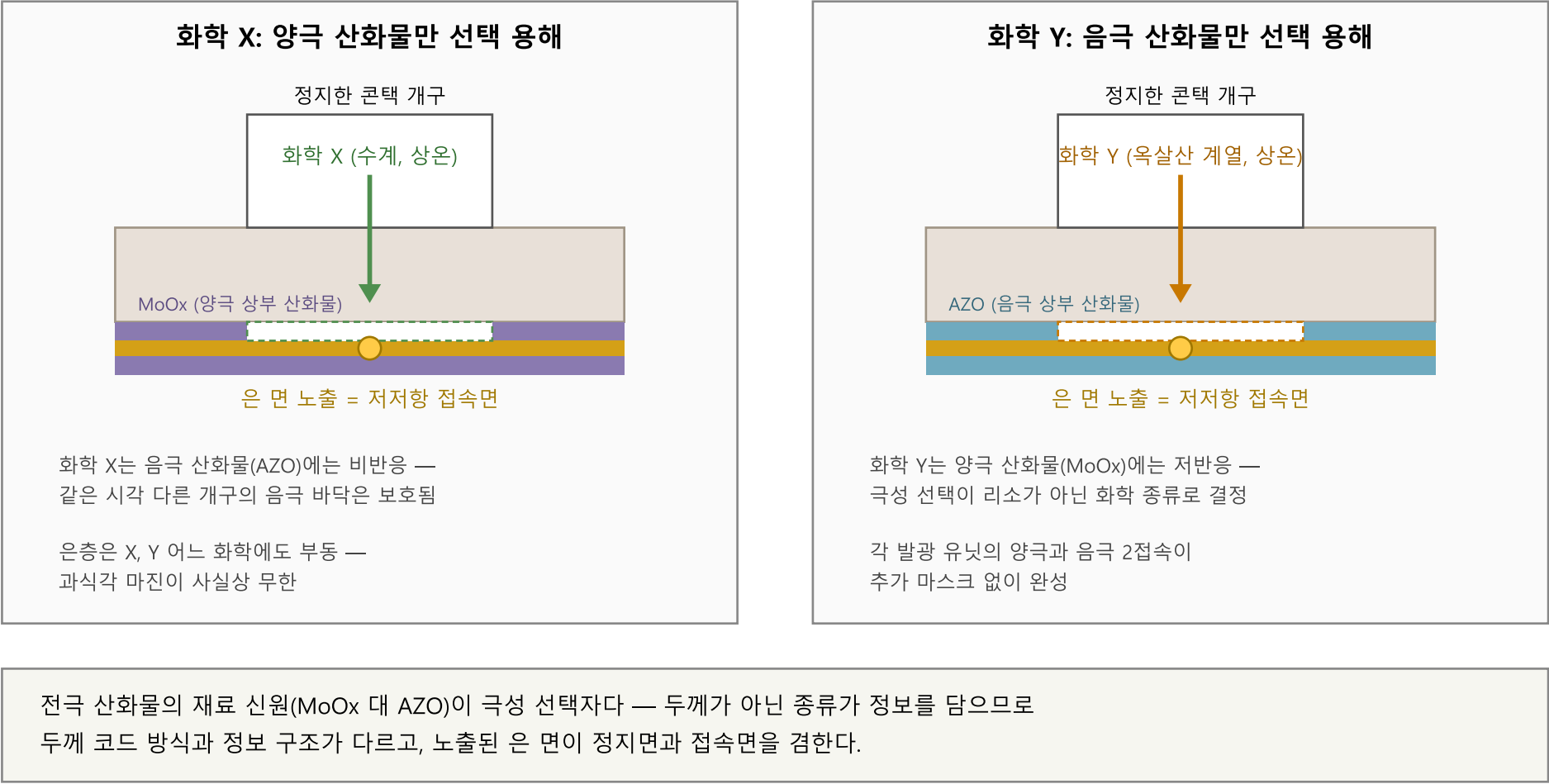
동기화 하강을 개구별로 깨는 세 가지 수단 — 개구마다 다른 것이 각각 폭, 다계조 마스크 두께, 개방 시점이다



리소 횟수: 폭 게이트와 다계조 두께 코드는 적층 완료 후 1회(이상 총측, 주 실시형태), 누적 마스크는 2~4회.
색상마다 리소가 필요한 매립 플러그(적층 중 창별 1회)는 적층 후 일괄 리소가 곤란한 편성에서만 쓰는 대안이다.
부착 창마다 부여하는 blanket 캡핑·접착층 조성은 정지 계면을 확정하는 보조 코드로, 단독으로는 깊이를 분기하지 않는다.
폭 게이트의 관통/정지 문턱과 다계조 마스크의 두께 설계 룰은 검증 계획 항목 — 정량 수치는 실측 후 확정

도 4. 극성 선택 개방과 은 접속면 형성

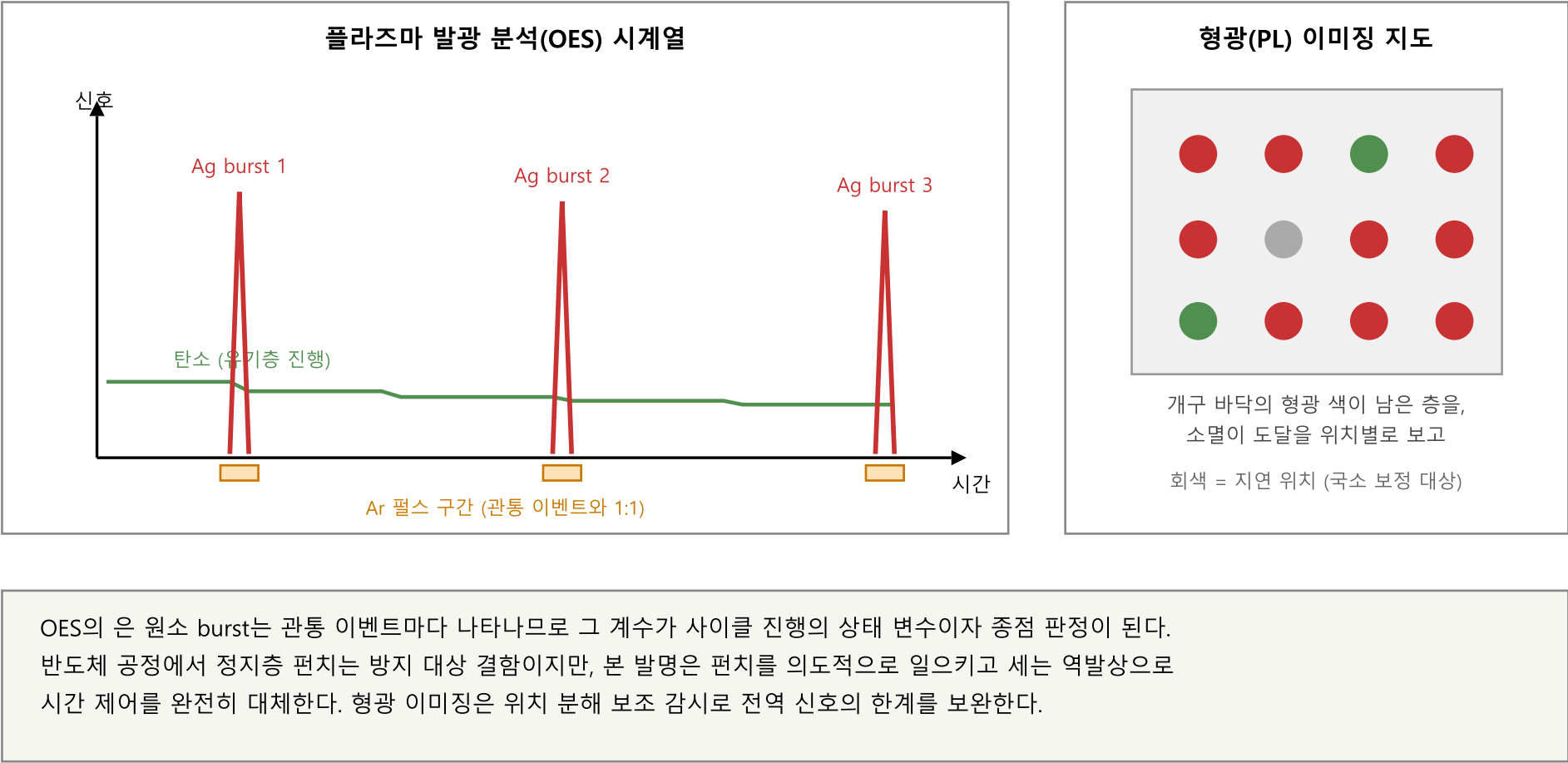
극성 선택 개방과 은 접속면 형성
적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택한다



개별 화학(옥살산의 AZO 선택, MoOx의 수용성)은 공지 물성 — 결합 용도(적층 콘택의 극성 선택)가 청구 대상

도 5. 플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독

플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독
관통 이벤트가 곧 공정 상태 변수 — 펀치를 결함이 아닌 계수 대상으로 역전



도 6. 완성 화소 단면 구조와 통전 검사

완성 화소 단면 구조와 통전 검사

소자당 상부·하부 전극 2개씩 총 6개 콘택이 서로 다른 깊이의 은층에서 정지하고, 각각 자기 패드 개구와 배선된다

